

팀원 역할 기술서 — INCANT

제출물 ⑤ · NHN 2026 게임 AI 해커톤
7/14 역할 배정을 기준으로, 실제 수행 내역을 정리했다.

역할	담당	한 줄
R1 — 게임 코어·에셋	이도원	전투가 돌아가게 만든 사람
R2 — AI 시스템	임재윤	말을 마법으로 바꾸는 판정을 만든 사람
R3 — 콘텐츠·UX·제출물 + 총괄	박재현	게임이 되게 붙이고 방향을 정한 사람

3인 전원이 각자 AI 코딩 에이전트를 지휘해 개발했다(Claude Code / OpenAI Codex).
역할 분담은 곧 에이전트를 어느 영역에 몰았는가의 분담이다.
기간·규모: 2026-07-14 ~ 08-09 (27일) · 커밋 910 · PR 339건(머지 316) · 이슈 56건 · 회귀 스크립트 119종 · AI 사용 기록 387건

R1 — 게임 코어 (Game Core) · 이도원

판정 결과를 실제로 보이고 만져지는 전투로 만드는 층. 머지 PR 53건.

영역	실제 산출물
전투 코어	Phaser 씬·런 루프, 플레이어 이동·기본공격, 적 6종 행동, 웨이브 스폰너, 충돌·피해 판정
주문 폼 렌더러	bolt · zone · rain · chain · cage · wall · orbit · nova — 판정이 내놓는 13종 형태를 실제 전투 판정과 함께 구현
분기형 맵 그래프	RunMapGraph 순수 모델 + 씬 계약(현재·갈래·진입·스냅샷) 구현, 포탈 배치 계약 — 선형 런을 분기형으로 바꾼 뼈대
파티션 맵 생성기	방 예산 분할 기반 절차 생성 설계 — 고정 프리셋을 실런에서 대체(실측 500시드 경로 9~11방, 생성 실패 0건)
영창 시퀀스 판정	시퀀스 판정 계약의 실험·재구성(#203 → #319) — 의도 모델·자동 채점기, 실험 Worker 후보 측정, move 제거 후 form/wait 재구성, 필살영창 계약. 현행 배포 프롬프트 meaning-v2.31 의 뼈대
런 구조·보스	스테이지 보스·기억 보스 패턴, 이중 저항 소비, 저주방(금언·암전) 콘텐츠
게임필·밸런스	히트스톱·카메라 세이크·넉백, 전투 피드백 폴리싱, 종반 전투 밸런스·방별 런타임 계측
에셋(Phase 3~, 본인 희망)	AI 생성 사운드 1~3차 패스(SFX·BGM)·보스전 BGM, 타이틀 화면·내장 웹폰트·파비콘, 방별 배경 색조
프로토타입	능동형 마나 회복 C안(채택되어 시전 경제의 기반이 됨), nova 목표지점 투사체

대표 기여 ① — 영창 시퀀스 판정을 실측으로 재구성 (#203 → #319)

"한 문장을 시간축 위의 여러 단계로 분다"는 이 게임의 핵심 계약을 **감**이 아니라 **계측**으로 세웠다.
먼저 초기 시퀀스 설계 30종과 라이브 판정 사이의 간극을 찼다 — 단계 수가 일치한 사례 4종, 초기 병렬 18종 중 병렬을 유지한 것 1종. **핵심 명사·원소보다 대기·반복·동시성 같은 "동작 관계"가 더 크게 소실된다는** 진단이 여기서 나왔

다. 그래서 fixture JSON 일치가 아니라 사건·관계·안무 역할을 보는 의도 모델과 자동 채점기(audit:sequence-intent)를 만들어 기준선을 자동 91점·모드 일치 26/30으로 고정했다.

그 뒤 **프로덕션과 분리한 실험 Worker**에 후보 프롬프트를 순차 배포해 매번 실제 Gemini로 30종을 재호출했다. 후보 1~5는 각각 68·81·76·80·79점 — **전부 기준선 미달이라 스스로 전량 기각**하고 "자연어 규칙을 더 없는 방식은 중단한다"며 접근을 바꿨다. 다시 세운 후보 55~58에서 6개 세트 105/105 정상 응답·자동 93~99점을 확보했고, 이 과정에서 *마지막 효과 뒤의 어색한 공백*이 판정이 아니라 **로컬 실행 타임라인**(마지막 단계를 항상 온전히 기다림) 때문임을 저장된 응답 8개로 분리해 진단했다.

최종 #319에서 판정 단계 계약의 move 를 걷어내 일반 영창을 form/wait 로 재구성하고, 제한을 푼 **필살영창**(4~8단계·병렬·피날레)을 게이지에 연결했다. **현재 배포된 프롬프트 meaning-v2.31 이 이 결과다** — 일반 영창 최초 응답 12/12 유효·평균 1.472초·재요청 0, 회귀 88/88.

대표 기여 ② — 능동형 마나 C안

시전 경제 3개 후보 중 이도원이 플레이 가능한 프로토타입으로 만든 안이 팀 채택되어, **"적을 처치해 마나를 얻는다 = 영창하려면 싸워야 한다"**는 현재 코어 루프가 됐다. R2의 "현행 마나는 사실상 죽은 자원(3초 쿨다운이 버스트를 죽인다)" 진단이 실측으로 확인된 것이 채택의 발판이었다.

R2 — AI 시스템 (AI Systems) · 임재운

자유 문장을 구조화된 주문으로 바꾸는 층과 그 인프라. 머지 PR 67건.

영역	실제 산출물
판정 프롬프트	의미 우선 판정 규칙 meaning-v2.4 → v2.31 진화 — 다국어·비유 해석, 추상 문장→행동 시퀀스 분해, 필살·공명 계약
LLM 인프라	Cloudflare Worker 프록시(API 키 은닉·레이트리밋·프롬프트 서버측 고정) → 판정기 교체·지연 계측(Server-Timing)·고정 리전 이전 대응
폴백 체인	localStorage 캐시 · 타임아웃 · MockJudge 폴백 — 판정이 실패해도 게임은 멈추지 않는다
관측성	플레이 로그 스키마(세션·런 경계·폴백 원인·upstream 상태 보존) — 완주당 LLM 호출량을 로그로 계량 가능하게
기억하는 보스	주문 히스토리 분석 → 원소 내성·카운터, 런 간 기억, LLM 도발 대사 생성(+쿼터 안전화)
추상 영창 → 시퀀스 확장	시적·추상 영창("불사조의 낙화")이 단일 주문으로 납작해지던 문제를 meaning-v2.15 에서 해소 — <i>명시적은 보수적, 추상은 시퀀스 우선</i> . 게이트 실측 held-out 61%·명시 복합 100%·과분할 0·무단 추가 0, 라이브 스모크 5/5
소환 행동 DSL 프롬프트	소환수 움직임을 orbit·chase·dash·zigzag·hold·retreat 6부품 프로그램으로 설계하게 하는 판정 규칙 — held-out 신규 묘사 20/20 유효
방 콘텐츠	보물방·제단방 보상, 바닥형 지형(용암·독지대) — 뺏으면 아프고 상성 영창으로 정화되는 환경
밸런스 리프레이밍	반복 억제를 페널티(채찍)에서 다양성 보너스(당근) 로 전환
모델 안정화	-latest 별칭 드리프트 사고 대응 → gemini-3.5-flash-lite 명시 핀, 429 인시던트 분석·쿼터 정책
제출물 오너	④ AI 활용 기술 문서

대표 기여 ① — 판정을 "측정 가능한 것"으로 만들었다 (#158 · #268)

화면에서 순식간에 지나가는 판정을 로그만으로 재구성할 수 있게 했다. 세션 ID와 절대시각을 공유하는 이벤트에 판정 출처(gemini / cache / fallback / mock)·지연·단일/시퀀스·단계 수·폴백 사유·실제 시퀀스 진입 여부를 남기고, 총괄 리뷰를 받아 런·방 경계와 Gemini upstream 상태(http_502_upstream_429)까지 보존했다 — 완주당 호출 수의 분모가 이때 생겼다.

이 규율은 곧바로 값을 했다. 총괄이 "판정 품질 결함 7건"을 보고했을 때 R2는 실 Gemini는 40/40 정확이며 문제 사례가 전부 Mock 폴백이었다고 반박했고, 캐시를 지우고 출처를 다시 찍은 재현에서 총괄 측정이 폴백을 Gemini로 오인한 것으로 확인돼 프롬프트 수정 PR이 닫혔다. "판정 측정은 반드시 출처를 기록하고 캐시를 지운 뒤"가 이후 팀 규칙이 됐다. 첫 실편레이 판독에서 Gemini 지연 p50 1,418ms·폴백 0, fixture 우회를 막은 재측정에서 timeout 폴백 21.1%를 잡아낸 것도 이 계기판 덕이다.

대표 기여 ② — 모델 별칭 드리프트 대응 (#107)

-latest 별칭이 2.5 → 3.1 → 3.5로 말없이 갈아타고 있었고 gemini-2.5-flash-lite 는 이미 폐기(404)된 상태임을 확인해, gemini-3.5-flash-lite 명시 핀으로 옮기고 프록시 레이트리미트를 Gemini 실제 한도(15 RPM)에 맞췄다. 부수 효과가 컸다 — 구 모델에서 7%였던 판정 폴백이 신모델 실측 0/10으로 사라져, 폴백 정책 게이트(#83)가 "현행 유지"로 닫혔다. 심사 기간에 판정 거동이 제멋대로 바뀌지 않는 것이 이 결정의 값이다.

R3 — 콘텐츠·UX·제출물 + 총괄 · 박재현

두 층을 게임으로 붙이고, 방향과 범위를 정하는 층. 머지 PR 196건.

영역	실제 산출물
성장 시스템	각인(자동 시전)·정령 계약·진화/융합(다원소 정령), 보상 3택, 제단 재설계(거절 가능한 거래 4단), 런 계승(원하는 원소 하나)
메타 진행	발견·통찰이 런을 넘어 남는 축 — 승패 공용 런 결산, 연구 주제 3축(완료 시 각각 다른 실전투 지속 효과 + 총전 펍 UI)
맵 통합	미니맵·방 선택 UI(지도에서 다음 방을 고른다)·정적 지형 장벽, 그래프↔런컨트롤러 단일 배선, 시연 프리셋
표현력 확장	자기 강화(가속·무적·돌진), 상태이상, 소환 변형(분신·포탑·군체), 시퀀스 런타임 클라이언트 실행기, 필살 영창(게이지·전용 모드)
시전 경제	영창 환류, 감쇠 시전, 요금 가시화 — <i>마나가 없어 아무것도 못 하는 시간</i> 을 없앤 설계
연출·UX	영창 슬로모션·주문명 각인 타이포, 원소 친화 VFX 3단계 격상, 전투 HUD 재편, 이펙트 밝기 설정, ESC 일시정지
아트 파이프라인	AI 생성 스프라이트·배경의 누끼·워터마크 제거, 재질/발광 2층 렌더 분리
품질 방어	회귀 스크립트 119종 체계(순수 로직 + 씬 배선 검사), 프로덕션 빌드 검증, 완주당 LLM 호출량 실측, 팀원 PR 충돌 해소
총괄	페이지 지시, 게이트 결정(근거 실측), PR 리뷰·머지, 이슈 배분, 일정 관리
제출물 오너	③ 게임 소개 · ⑤ 역할 기술서 (② 플레이 영상은 R1이 촬영·편집)

대표 기여 ① — 실측으로 닫은 게이트

트랙 B 신규 기능의 컷/승격을 **회의가 아니라 근거로** 정했다. 7/28로 잡혀 있던 게이트 회의를 **닷새 앞당겨 7/23에 조기 확정**했는데, 4개 안건의 근거가 전부 실측으로 닫혔기 때문이다 — 소환 행동 DSL 수율 **20/20**(승격 조건 $\geq 70\%$), 판정 폴백 **0/10**(구 모델 7% 해소), 정령 투자 런의 오토/수동 화력 비중 **65.6%**(설계 상한 67%와 $\pm 2\%$ 일치). 근거를 문서로 남기고 **"이의 없으면 안건 없음"**으로 전파해, 회의 자체를 없앴다.

같은 원칙을 반대 방향으로도 적용했다. 제단 최상위 보상 후보였던 **파문은 동작 근거가 아니라 UI 상한(보상 카드 4장) 정책이 먼저 정해져야** 한다는 이유로 제출 범위에서 뺐고, 그 판단을 회귀로 고정해 되돌아오지 못하게 했다.

대표 기여 ② — 화면을 봐야만 아는 버그를 CI가 잡게 했다

회귀 **119종** 중 상당수는 순수 로직이 아니라 **썬 배선**을 지킨다. 시작점은 감사였다 — 당시 회귀 67종 중 맵 배선을 지키는 것이 **0종**이라, `refreshMinimap()` 호출을 지워도, 갈림길 한쪽의 `enterMapNode()` 만 지워도 **CI가 전부 초록**이었다. 진행이 어긋나는 이런 버그는 실행해서 눈으로 봐야만 드러나고, 증상이 간헐적이라 가장 늦게 발견된다.

그래서 썬 소스를 문자열로 검사해 "이 배선이 사라지면 빨개지는" 회귀를 세웠고, **버그를 일부러 심어 회귀가 실제로 빨개지는지 확인하는 돌연변이 시험**으로 회귀 자체의 실효성을 검증했다. 실제로 지형 장벽의 밀어내기가 반대 방향으로 수백 px 튕기던 버그는 이 방식으로 잡았다 — 처음 세운 회귀가 너무 느슨해 176px 오차를 통과시켰고, 깊이별 정확 거리 검사로 조인 뒤에야 빨개졌다.

협업 방식

- **PR 기반 협업**: 브랜치 작업 → 리뷰 후 머지가 기본 경로 (머지된 PR 316건). 팀원 PR은 총괄이 검증된 리뷰(재현·반박 검증)를 달아 승인·변경요청으로 갈랐다
- **계약 우선(contract-first)**: 역할 경계의 인터페이스(판정 JSON 스키마, 보상 `RewardKind`, 맵 그래프 `MapGraph` 표면, 보스 기억 계약)를 **먼저 커밋해 고정**하고 그 위에서 병렬 작업 — 3인이 서로 다른 에이전트를 동시에 몰 수 있었던 핵심. 실제로 R1 그래프 구현이 계약 6메서드에 정확히 맞춰 도착해 썬 통합이 하루 안에 끝났다
- **회귀로 방어**: 순수 로직 + **썬 배선 검사**를 회귀 스크립트 119종으로 고정. 배선 유실은 화면을 봐야만 아는 종류의 버그라, 코드 문자열 검사로 CI가 잡게 했다. 돌연변이 시험(버그를 심고 회귀가 빨개지는지)으로 회귀 자체의 실효성도 검증
- **AI 사용 즉시 기록**: 작업 직후 `AI_USAGE_LOG.md`에 1줄씩 (누적 385건 — 제출물 ④의 원천 데이터)
- **인수인계 문서화**: 기계·AI 세션이 바뀌어도 이어갈 수 있도록 `TEAM_WORKFLOW.md`에 페이지 사이클·공통 규칙·인터페이스 계약을 고정

역할 간 인터페이스 계약

경계	계약
R1 ↔ R2	판정 JSON 스키마(<code>SpellSpec</code> · <code>SpellJudgement</code> v2) — 변경 시 양측 합의
R1 ↔ R3	보상 계약(<code>RewardKind</code> · <code>RunController</code> 이벤트), 맵 그래프 표면(<code>MapGraph</code> 6메서드 — R1 소유 순수 모델, R3 소비), 썬 전환
R2 ↔ R3	영창 UX 타이밍(판정 대기 연출), 보스 대사 포맷, 시퀀스 <code>form/wait</code> 스키마

제출물 ①(빌드+소스)은 **전원 공동 책임** — 배포 파이프라인은 R3가 관리.